

Versuchsaufbau:

- Kupfersulfatlösung
- zwei Kupferplatten
- Schiebewiderstand
- Netzkabel
- Stoppuhr
- Waage
- Fön
- Brennstoffzelle

Aufgabe 1: Faraday-Konstante:

$$m = n M_{\text{Mol}}$$

	Startzeit: $t_A = 14:79 \text{ Uhr}$	Endzeit: $t_E = 14:49 \text{ Uhr}$	$\Delta m [\text{g}]$
(Kathode)	$m_{A11} = 109,5653 \text{ g}$ $\Delta m \cdot 10^{-4} \text{ g}$	$m_{E11} = 109,1655 \text{ g}$	$+0,5938$
(Anode)	$m_{A12} = 103,6629 \text{ g}$	$m_{E12} = 103,0375 \text{ g}$	$-0,6254$

$$\Delta I = 2 \cdot I \cdot 902 \text{ A} \quad I = (1 \pm 0,04) \text{ A}$$

$$\Delta t = t \cdot \Rightarrow (7800 \pm 72) \text{ s}$$

$$\Delta Q = \sqrt{(I \cdot \Delta t)^2 + (\Delta I \cdot t)^2}$$

$$t_{\text{ges}} [\text{s}]$$

$$(7800 \pm 72) \text{ s}$$

$$(U = 14,6 \text{ V})$$

Aufgabe 2:

$$I = (0,47 \pm 0,036) \text{ A}$$

$$U = 73,6 \text{ V}$$

$$T_{\text{Wasser}} = (24 \pm 1)^\circ \text{C}$$

$$\text{Raumtemperatur: } (23 \pm 1)^\circ \text{C}$$

$$p_{\text{Luft}} = (1004,8 \pm 1) \text{ hPa}$$

	$\Delta V = 92 \text{ ml}$ $V_{\text{Wasserstoff}} [\text{ml}]$	$\Delta V = 0,2 \text{ ml}$ $V_{\text{Sauerstoff}} [\text{ml}]$
Anfangswert:	3,4	1,9
Endwert:	45,8	22,4

Handwritten signature

Aufgabe 3: Bezeichnung Brennstoffzelle: Verbraucher wird angetrieben, Oxidation von H_2 & Reduktion von O_2
 $\Rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$